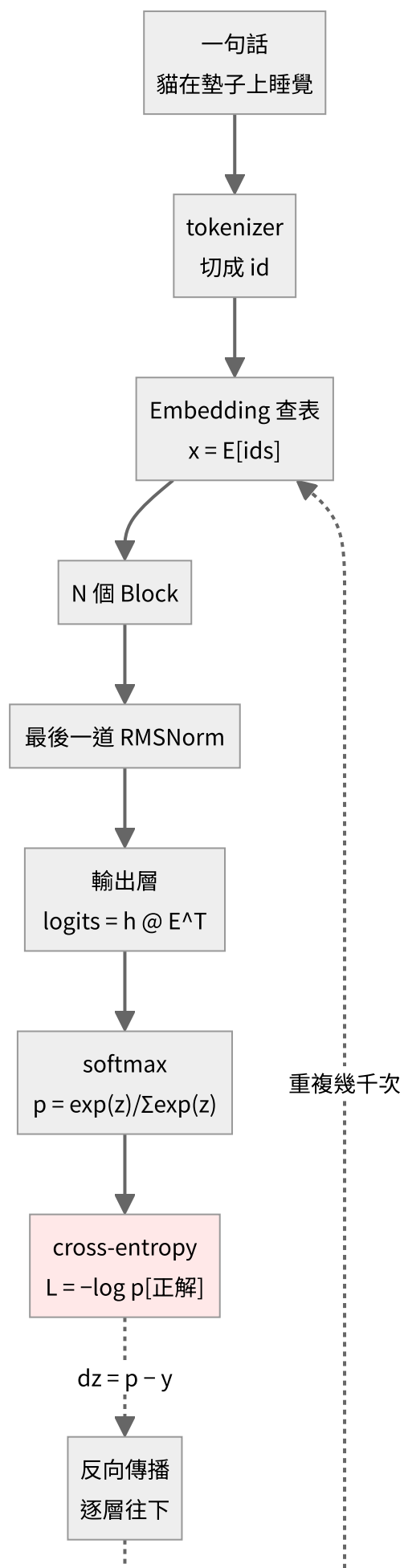
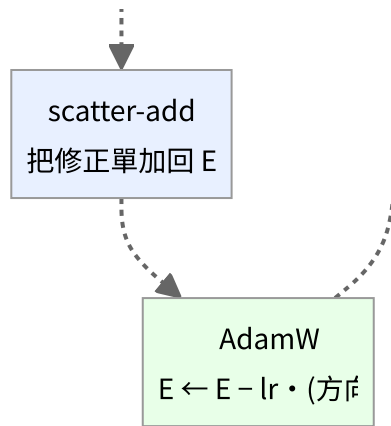


全景圖

一句話進去，到權重被改動，中間到底發生了什麼。

完整流程

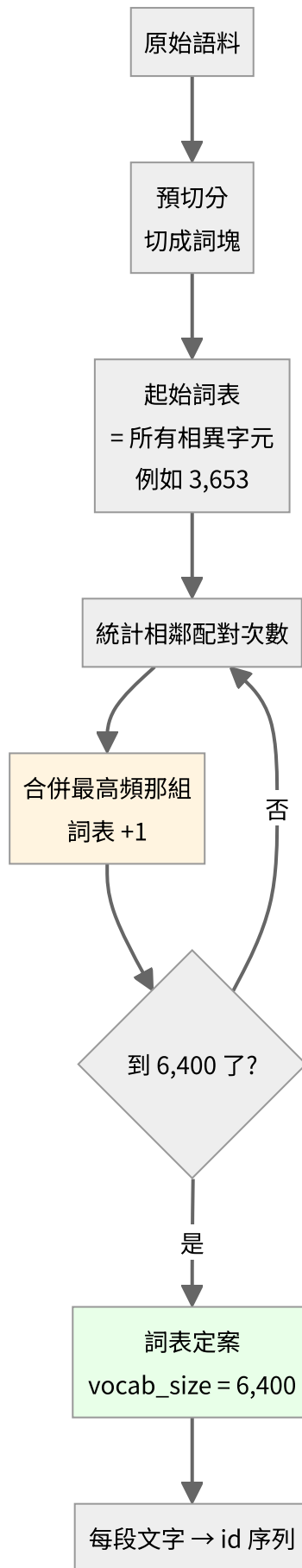




實線是前向，虛線是反向。注意那條回到最上面的迴圈——訓練就是這個迴圈跑幾千次。

第 0 步：文字怎麼變成 id

上圖第二格的「tokenizer」其實是一個**獨立於模型之外**的階段。它在訓練開始前就先跑完，之後整個訓練過程都不會再變動。



這裡沒有任何學習，純粹是貪婪的頻率統計。沒有梯度、沒有神經網路。

$$|\mathcal{V}| = |\mathcal{V}_0| + M$$

實測：

起始詞表 3,653 (4 特殊 + 3,649 字元)

目標 6,400 → 需要合併 2,747 次

$$3,653 + 2,747 = 6,400$$

它為什麼是全景圖的一部分——**tokenizer 決定了模型的架構參數**：

決定了什麼	為什麼
詞表大小 $ \mathcal{V} $	直接等於 embedding 的列數
embedding 參數量	$ \mathcal{V} \cdot d$ ，這裡是 $6400 \times 256 = 1.6 \text{ M}$
logits 張量大小	$B \times T \times \mathcal{V} $ ，訓練時最大的中間張量
序列長度	BPE 讓序列比字元級短約 30%，而 attention 是 $O(n^2)$ ，計算量差更多

切分效果的直接影響（同一個模型、同一份語料）：

原文 機器學習是人工智慧的一個分支

字元級 ['機', '器', '學', '習', '是', '人', '工', '智', '慧', '的', '一', '個', '分', '支'] 14 tokens

BPE ['機器學習', '是', '人', '工智慧', '的一個', '分', '支'] 7 tokens

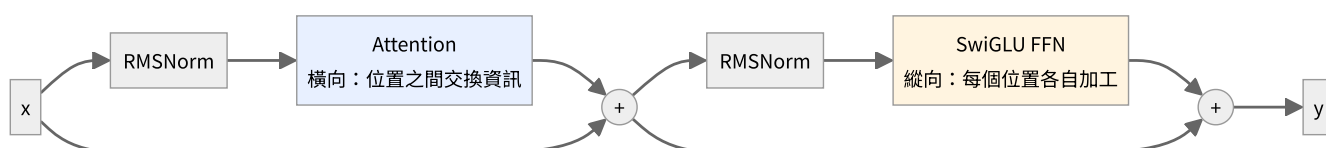
機器學習 變成一個 token。這代表模型不必再從四個字元學會它們常常一起出現，那件事在 tokenizer 階段就處理掉了。

細節見 02-tokenizer，程式碼在 [tokenizer/bpe.py](#)。

注意：換 tokenizer 之後，loss 的數值**不能直接互相比較**。字元級 3,195 詞表跑出 loss 2.24，BPE 6,400 詞表跑出 2.76，但後者每個 token 攜帶的資訊量更大，猜對更難。要公平比較得換算成 bits-per-character：

$$\text{bpc} = \frac{L \cdot N_{\text{token}}}{N_{\text{char}} \cdot \ln 2}$$

一個 Block 的內部



寫成公式：

$$\mathbf{h} = \mathbf{x} + \text{Attention}(\text{RMSNorm}(\mathbf{x}))$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{h} + \text{FFN}(\text{RMSNorm}(\mathbf{h}))$$

三件事要記住：

1. 順序是 **Norm** → **Attention** → **Norm** → **FFN**。不是 FFN 先。
2. 那兩個 + 是殘差。前向 $\mathbf{y} = \mathbf{x} + f(\mathbf{x})$ ，反向

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{y}} + f' \left(\frac{\partial L}{\partial \mathbf{y}} \right)$$

那個孤零零的 $\partial L / \partial \mathbf{y}$ 是「直達路徑」，梯度可以完全不衰減地穿過去。沒有殘差的話，20 層以上基本訓不動。

3. **Attention 橫向**，**FFN 縱向**。Attention 是唯一讓不同位置互通的地方；FFN 對每個位置各做各的。

資料的形狀怎麼變

以 $B = 8$ 、 $T = 64$ 、 $d = 256$ 、 $|\mathcal{V}| = 6400$ 為例：

階段	形狀	說明
token ids	(8, 64)	整數
查表後	(8, 64, 256)	每個位置一個 256 維向量
每個 Block 之後	(8, 64, 256)	形狀不變 ，只是內容被加工
logits	(8, 64, 6400)	每個位置對整個詞表的分數
loss	()	一個純量

注意 logits 那一步：

$$8 \times 64 \times 6400 = 3.27 \times 10^6$$

這通常是整個模型**最大的中間張量**，訓練時的記憶體大戶。

參數住在哪裡

跑 `python train.py` 會印出來，例如：

模型結構

embedding	204,480
block0	47,232
block1	47,232
final_norm	64
lm_head (與 embedding 共用)	0

總計	299,008
embedding 佔比	68.4%

小模型的 embedding 佔比會很誇張，因為兩者的量級是

$$\underbrace{|\mathcal{V}| \cdot d}_{\text{embedding}} \quad \text{vs} \quad \underbrace{O(d^2)}_{\text{每一層}}$$

而小模型的 $|\mathcal{V}| \gg d$ 。真實的大模型 d 大得多，embedding 佔比會降到 5% 以下。

前向與反向的對稱

每一層的 `backward` 都在回答同一個問題：「我的輸出該怎麼動」→「我的輸入該怎麼動」。

層	前向	反向
Linear	$\mathbf{y} = \mathbf{x}W^\top$	$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{y}}W, \frac{\partial L}{\partial W} = \left(\frac{\partial L}{\partial \mathbf{y}}\right)^\top \mathbf{x}$
Embedding	$\mathbf{x} = E_v$ (gather)	$\frac{\partial L}{\partial E_v} = \sum_{t: \text{id}_t=v} G_t$ (scatter-add)
RMSNorm	$\hat{x} = x/r$	$\frac{1}{r} (a - \hat{x} \text{mean}(a \odot \hat{x}))$
RoPE	旋轉 $+\theta$	旋轉 $-\theta$
softmax + CE	$\mathbf{p} = \text{softmax}(\mathbf{z})$	$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{z}} = \mathbf{p} - \mathbf{y}$
殘差 $\mathbf{y} = \mathbf{x} + f(\mathbf{x})$	分岔	相加

最後一列是通則：一個張量被用了 k 次，它的梯度就是那 k 條路的總和。

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} = \sum_{i=1}^k \frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} \Big|_{\text{第 } i \text{ 條路}}$$

下一步

- 想知道詞表大小怎麼定 → 02-tokenizer
- 想知道 embedding 怎麼被訓練 → 03-embedding
- 想跟著梯度走一遍 → 04-反向傳播